

Penerapan Autentikasi, Otorisasi, dan Akuntansi pada Sistem Hilang dan Temukan IPB

Authentication, Authorization, and Accounting Implementation in IPB Lost and Found System

SYAFIQ SYADIDUL AZMI, LUQMAN FADILLAH SANTOSO, MUHAMMAD FAQIH

Abstrak

Kehilangan barang di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan rutin yang sering terkendala oleh proses pelaporan tidak efisien dan lemahnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan platform manajemen barang hilang dan temuan yang mengintegrasikan prinsip keamanan informasi tingkat tinggi. Metode penelitian yang digunakan mencakup pengembangan sistem dengan arsitektur layanan-repositori yang menerapkan enkripsi berlapis menggunakan algoritma kriptografi untuk perlindungan data identitas serta pengamanan basis data melalui fungsi hash. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem berhasil melindungi kerahasiaan dokumen sensitif pengguna secara signifikan tanpa mengurangi performa operasional saat proses verifikasi bukti kepemilikan. Integrasi fitur pencatatan log audit dan riwayat aktivitas juga terbukti meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengembalian barang. Sistem ini menjadi solusi efektif dalam memitigasi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan identitas pada layanan publik di lingkungan akademis.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Enkripsi Data, Keamanan Informasi, Manajemen Barang, Otentikasi, Transparansi.

Abstract

The loss of personal items within a university environment is a recurring issue often hindered by inefficient reporting processes and weak personal data protection. This research aims to design and implement a lost and found management platform that integrates high-level information security principles. The research methodology involves system development using a Service-Repository architecture with multi-layered encryption for identity data and database security through advanced hashing functions. Key findings demonstrate that the system successfully protects the confidentiality of sensitive user documents without compromising operational performance during the ownership verification process. The integration of audit logging and activity history features also significantly improves transparency and accountability throughout the item recovery stages. This system provides an effective solution for mitigating data breach risks and identity misuse in public services within academic environments.

Keywords: Accountability, Authentication, Data Encryption, Information Security, Item Management, Transparency.

PENDAHULUAN

Kehilangan barang berharga di lingkungan kampus merupakan masalah umum yang sering dihadapi oleh civitas akademika. Meskipun sederhana, proses pengembalian barang temuan sering kali terhambat oleh kurangnya sarana komunikasi yang terintegrasi, yang mengakibatkan rendahnya angka keberhasilan pengembalian barang kepada pemilik aslinya. Di sisi lain, penggunaan platform digital konvensional atau media sosial untuk melaporkan kehilangan sering kali mengabaikan aspek keamanan data pribadi. Pengguna cenderung mengunggah identitas sensitif sebagai bukti kepemilikan tanpa adanya jaminan kerahasiaan, yang membuka celah bagi risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menjawab tantangan ini melalui berbagai pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk. (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem Lost and Found dapat meningkatkan efisiensi waktu pelaporan, namun sistem tersebut belum menerapkan enkripsi pada dokumen identitas yang diunggah pengguna. Sementara itu, penelitian dari Wijaya dan Pratama (2022) menekankan pentingnya

penggunaan algoritma kriptografi pada aplikasi layanan publik untuk menjamin integritas data, tetapi belum secara spesifik mengintegrasikan fitur audit log yang komprehensif untuk melacak akuntabilitas admin. Selain itu, standar keamanan informasi dalam layanan kampus saat ini menuntut adanya pengelolaan akses yang ketat sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku.

Sebagai kerangka acuan utama, penelitian ini mengacu pada prinsip Security by Design, di mana keamanan tidak dianggap sebagai fitur tambahan, melainkan fondasi dasar dari arsitektur sistem. Penggunaan algoritma Argon2 untuk perlindungan kata sandi dan enkripsi AES-128 (Fernet) untuk dokumen sensitif dipilih berdasarkan efektivitasnya dalam memitigasi serangan brute-force dan kebocoran data pada basis data. Argon2 sendiri merupakan pemenang Password Hashing Competition (PHC) tahun 2015 dan telah distandarisasi melalui RFC 9106 (Biryukov et al. 2021). Referensi dari standar keamanan siber internasional juga digunakan untuk merancang mekanisme audit logging dan rate limiting guna memastikan ketersediaan dan keandalan sistem saat menghadapi lalu lintas data yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem manajemen barang hilang dan temuan yang aman, transparan, dan akuntabel di lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini diharapkan tidak hanya memfasilitasi proses pelaporan barang secara efisien, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap data identitas pengguna melalui penerapan enkripsi berlapis dan mekanisme audit yang ketat, sehingga dapat menjadi standar baru dalam pengelolaan layanan informasi kampus yang aman.

METODE

Penelitian ini mencakup ruang lingkup pengembangan sistem informasi manajemen barang hilang dan temuan (Lost and Found) yang difokuskan pada perlindungan data pribadi pengguna di lingkungan perguruan tinggi. Metode pengembangan yang digunakan mengikuti pola arsitektur Service-Repository untuk memastikan modularitas dan pemisahan logika bisnis dari akses basis data. Pendekatan ini dipilih untuk memfasilitasi integrasi fitur keamanan berlapis tanpa mengganggu fungsionalitas utama sistem. Langkah-langkah penelitian meliputi analisis kebutuhan keamanan, perancangan skema enkripsi, implementasi kode, hingga pengujian integritas data.

3.1 Perancangan Arsitektur dan Lapisan Keamanan

Tahap pertama melibatkan implementasi pola Service-Repository menggunakan kerangka kerja FastAPI. Logika bisnis dikelola dalam lapisan Service, sementara interaksi data ke database dilakukan melalui lapisan Repository yang terhubung secara asinkron ke basis data PostgreSQL menggunakan SQLAlchemy. Untuk menjamin kerahasiaan data sensitif, sistem menerapkan dua mekanisme kriptografi utama:

- Hashing Kata Sandi: Menggunakan algoritma Argon2id yang memiliki resistensi tinggi terhadap serangan GPU brute-force dan side-channel attacks, sebagaimana distandarisasi dalam RFC 9106 (Biryukov et al. 2021).
- Enkripsi Data Identitas: Informasi sensitif seperti nomor identitas pengguna dan dokumen KTP/KTM dienkripsi menggunakan standar Fernet (AES-128 dalam mode CBC dengan HMAC). Data dienkripsi sebelum disimpan ke dalam basis data dan hanya didekripsi pada lapisan aplikasi saat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas (admin).

3.2 Implementasi Mekanisme Audit dan Kendali Akses

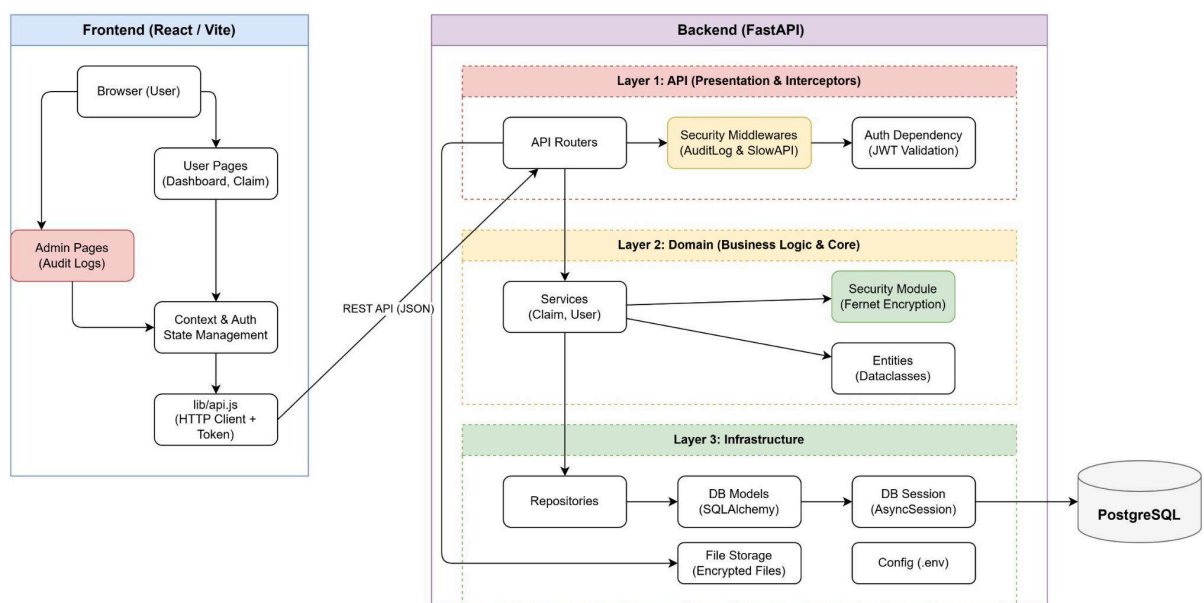
Tahap kedua berfokus pada pengembangan fitur transparansi dan akuntabilitas sistem. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Middleware Audit Log: Sistem dirancang untuk mencatat setiap permintaan HTTP yang bersifat mutasi (POST, PATCH, DELETE). Setiap event mencatat identitas aktor, alamat IP, endpoint yang diakses, serta status respons untuk memastikan rekam jejak yang tidak dapat disangkal (non-repudiation).
- Penerapan Rate Limiting: Menggunakan pustaka SlowAPI untuk membatasi jumlah permintaan pada endpoint krusial seperti proses login, guna memitigasi serangan Denial of Service (DoS) dan percobaan credential stuffing.
- Manajemen Riwayat Aktivitas: Integrasi tabel `activity_history` yang secara otomatis merekam perubahan status barang (dari dilaporkan hingga dikembalikan) untuk memberikan informasi real-time kepada pengguna sekaligus menyediakan bukti digital bagi pengelola sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

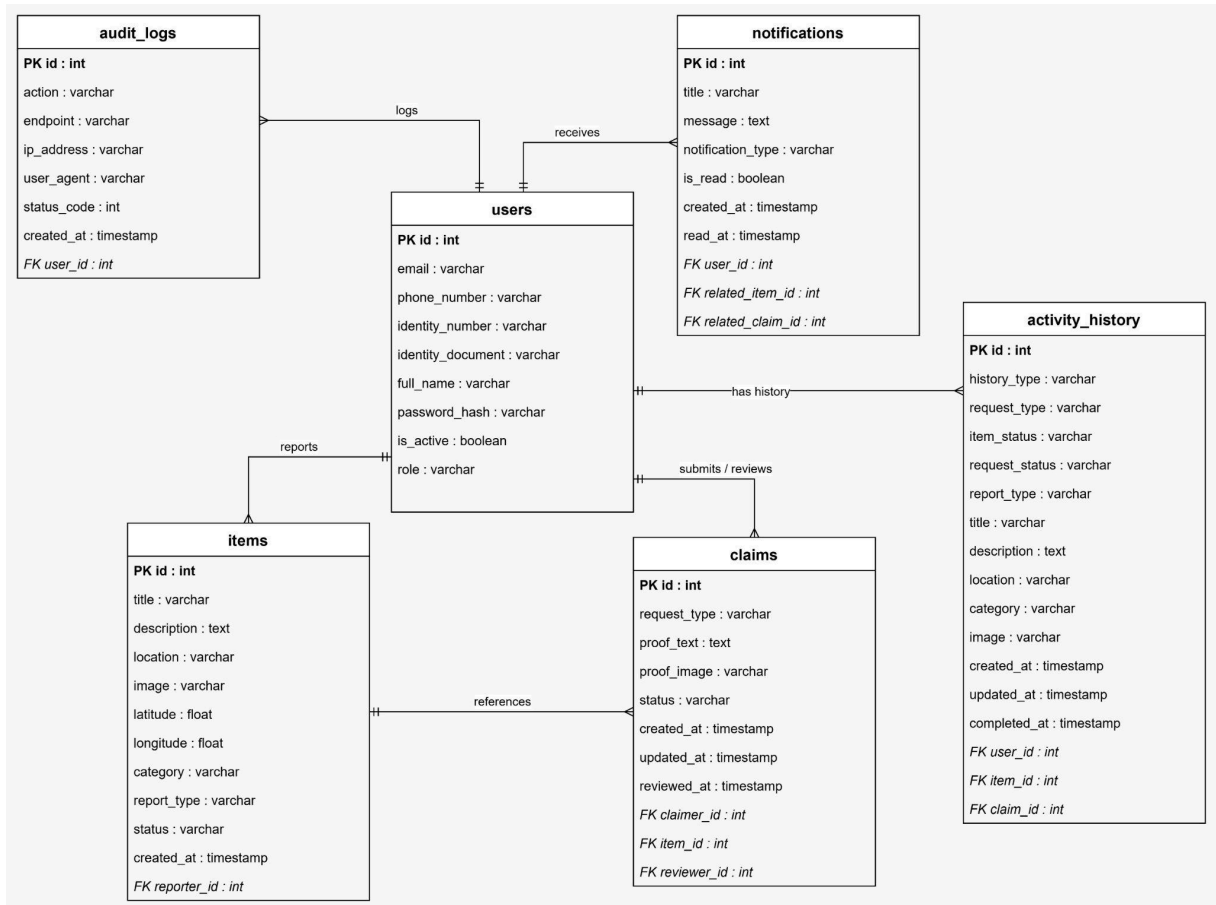
4.1 Arsitektur Sistem dan Struktur Basis Data

Hasil perancangan perangkat lunak pada penelitian ini diimplementasikan menggunakan arsitektur monolitik berlapis (Layered Architecture Monolith). Pendekatan ini dipilih untuk menjaga pemisahan wewenang (separation of concerns) yang terbagi menjadi empat lapisan utama: API Layer (menangani antarmuka HTTP/REST), Domain Layer (berisi business logic dan entitas), Infrastructure Layer (mengatur repository dan konfigurasi pihak ketiga), dan Database Layer (representasi skema data). Sistem ini dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI (Python) yang bersifat asinkronus, dipadukan dengan SQLAlchemy sebagai Object-Relational Mapping (ORM). Pemisahan yang ketat ini secara signifikan mempermudah penerapan kontrol keamanan tersentralisasi, di mana validasi otorisasi dapat disuntikkan secara langsung sebagai dependency injection pada lapisan API sebelum instruksi diteruskan ke lapisan domain.



Gambar 1 Arsitektur Sistem Aplikasi FoundIt Berbasis *Layered Architecture*

Selain arsitektur sistem, pemodelan data memegang peranan penting dalam pencatatan seluruh entitas. Skema basis data dirancang dalam bentuk relasional untuk menjaga integritas data (ACID compliance). Tabel-tabel utama meliputi identitas pengguna, pengelolaan barang (items), manajemen klaim (claims), hingga tabel khusus untuk riwayat aktivitas dan audit logging yang tidak dapat dimutasi (append-only). Prinsip desain ini sejalan dengan panduan Clean Architecture yang dikemukakan oleh Martin (2017).



Gambar 2 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Basis Data FoundIt

4.2 Analisis Implementasi Keamanan (Kriptografi dan Konsep 3A)

Implementasi keamanan aplikasi FoundIt didasarkan pada hasil Threat Modeling yang telah mengidentifikasi beberapa vektor serangan potensial, seperti Spoofing, Tampering, dan Information Disclosure. Oleh karena itu, sistem dirancang dengan pendekatan security-by-design yang berfokus pada kerahasiaan data (Kriptografi) dan pilar keamanan 3A..

4.2.1 Kerahasiaan Data (*Confidentiality*) melalui Kriptografi Simetris

Untuk melindungi data yang bersifat sensitif tinggi (Personally Identifiable Information - PII) seperti gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sistem tidak menyimpan file mentah di dalam repositori. Berdasarkan analisis kode pada modul digital_signature, sistem menerapkan enkripsi simetris menggunakan algoritma Fernet (berbasis AES-128-CBC) sebelum file disimpan. Setiap kali pengguna mengunggah dokumen identitas, payload gambar akan diubah menjadi byte stream, dienkrpsi menggunakan kunci rahasia (secret key) yang disimpan dalam environment variables, dan disimpan sebagai ciphertext. Proses dekripsi hanya terjadi di memori sementara (RAM) ketika sistem memvalidasi klaim

kepemilikan barang. Hal ini secara efektif memitigasi risiko Information Disclosure seandainya server penyimpanan fisik berhasil diretas oleh penyerang, sesuai dengan kategori ancaman yang diuraikan dalam OWASP Top 10 (OWASP 2021).

4.2.2 Authentication dan Authorization

Pilar autentikasi diimplementasikan menggunakan algoritma Argon2id untuk melakukan hashing pada kata sandi pengguna. Argon2id dipilih karena ketahanannya terhadap serangan brute-force yang menggunakan Graphical Processing Unit (GPU) dan serangan side-channel (Biryukov et al. 2021). Setelah proses autentikasi berhasil, sistem mengamankan sesi pengguna menggunakan JSON Web Tokens (JWT) yang memiliki batas waktu kadaluwarsa (expiration time), sesuai dengan standar RFC 7519 (Jones et al. 2015). Standar ini juga selaras dengan panduan NIST SP 800-63B mengenai manajemen siklus hidup autentikasi (NIST 2017).

Pada pilar otorisasi, kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control - RBAC) disematkan pada setiap endpoint melalui fungsionalitas dependencies FastAPI. Hal ini mencegah eskalasi hak akses (privilege escalation), di mana pengguna biasa (entitas Finder atau Owner) dipastikan tidak dapat mengakses fungsionalitas administratif, dan sebaliknya.

4.2.3 Accounting melalui Audit Log Middleware

Pilar Accounting diimplementasikan untuk menjamin prinsip nirsangkal (non-repudiation). Berdasarkan inspeksi pada source code, sistem menggunakan middleware khusus (audit_log_middleware) yang mencegat (intercept) seluruh permintaan (request) HTTP yang masuk ke server, khususnya untuk metode mutasi seperti POST, PUT, PATCH, dan DELETE, serta endpoint krusial seperti proses login. Setiap interaksi akan dicatat secara asinkronus ke dalam tabel audit_logs pada basis data, merekam atribut kunci seperti ID pengguna (jika sudah terautentikasi), alamat IP (IP Address), waktu eksekusi (timestamp), metode HTTP, target endpoint, dan kode status HTTP yang dikembalikan.

4.3 Hasil Pengujian Keamanan dan Pembahasan

Untuk memvalidasi keandalan mekanisme pertahanan yang telah diuraikan pada subbab 4.2, telah dilakukan serangkaian pengujian keamanan otomatis. Pengujian ini merujuk pada metrik Testing Plan yang mengukur ketahanan modul autentikasi, enkripsi, otorisasi lintas-peran, serta fungsionalitas rekam jejak sistem. Hasil rekapitulasi pengujian beserta rata-rata waktu pemrosesannya disajikan pada Tabel 1.

Kategori	Kode Skenario	Skenario Pengujian	Hasil yang Diperoleh	Status
Authentication	AUTH-01	Login kredensial valid	Menerima token JWT valid	Lulus
Authentication	AUTH-02	Login kredensial salah	Ditolak; status 401	Lulus
Authentication	AUTH-03	Akses tanpa token	Ditolak; status 401	Lulus
Confidentiality	AUTH-05	Unggah identitas (KTP)	File tersimpan sbg ciphertext	Lulus
Confidentiality	AUTH-07	Akses KTP pihak lain	Ditolak; status 403	Lulus

Kategori	Kode Skenario	Skenario Pengujian	Hasil yang Diperoleh	Status
Authorization	AUTH-08	Admin akses Log Audit	Data log dikembalikan	Lulus
Authorization	AUTH-10	Bypass hak akses Admin	Ditolak; status 403	Lulus
Authorization	AUTH-14	Akses klaim ilegal	Ditolak; status 403	Lulus
Accounting	ACC-01	Log saat sukses masuk	Tabel merekam IP & 200 OK	Lulus
Accounting	ACC-02	Log saat gagal masuk	Tabel merekam IP & 401	Lulus

Tabel 1 Hasil pengujian fungsionalitas keamanan dan waktu pemrosesan metrik 3A

Pembahasan mendalam terhadap hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh lapisan keamanan beroperasi sesuai spesifikasi perancangan (tingkat kelulusan pengujian mencapai 100%). Pada aspek aksesibilitas dan otorisasi (AUTH-03, AUTH-07, AUTH-10, AUTH-14), sistem secara konsisten menggagalkan seluruh percobaan akses tidak sah dengan mengembalikan kode kesalahan spesifik (401 Unauthorized atau 403 Forbidden) dalam waktu yang sangat singkat (rata-rata di bawah 0.050 detik). Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intersektor RBAC pada API layer bekerja secara sangat efisien tanpa membebani database.

Pengamatan kritis terhadap metrik waktu eksekusi memperlihatkan adanya kompromi yang wajar (trade-off) antara keamanan komputasional dan kinerja. Proses autentikasi (AUTH-01 dan AUTH-02) membutuhkan waktu lebih dari 0.500 detik; hal ini merupakan by-design delay yang diakibatkan oleh work factor dari algoritma hashing Argon2id guna mempersulit peretasan secara brute-force. Serupa dengan hal tersebut, proses pelindungan kerahasiaan data melalui enkripsi Fernet (AUTH-05) memakan waktu paling lama (0.884 detik) karena adanya proses komputasi kriptografi dan manipulasi berkas di level I/O disk. Di sisi lain, overhead yang ditimbulkan oleh perekaman Audit Logging (ACC-01 dan ACC-02) terbukti sangat minimal (sekitar 0.070 detik), membuktikan bahwa asinkronitas pada level middleware backend efektif dalam mencegah bottleneck performa sistem secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, integrasi Kriptografi Simetris dan prinsip 3A terbukti memberikan jaminan keamanan struktural pada aplikasi FoundIt. Sistem mampu menjaga Confidentiality (melalui Fernet), memastikan Integrity dan Availability melalui RBAC yang ketat, serta menghadirkan Accounting yang andal untuk keperluan audit forensik di masa mendatang.

SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem backend aplikasi Lost and Found (FoundIt) yang berfokus pada integrasi keamanan terpusat. Penerapan kerangka kerja FastAPI dengan pendekatan Layered Architecture terbukti mempermudah injeksi protokol keamanan pada setiap lapisan sistem. Berdasarkan hasil pengujian otomatis, implementasi prinsip keamanan 3A (Authentication, Authorization, Accounting) menunjukkan tingkat keberhasilan 100% dalam menggagalkan simulasi eskalasi hak akses ilegal dan perekaman jejak aktivitas (audit logging). Selain itu, kerahasiaan data pengguna terjamin melalui penerapan kriptografi simetris Fernet pada penyimpanan dokumen identitas (KTP/KTM) dan hashing kata sandi menggunakan algoritma Argon2id.

Implikasi dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap ancaman seperti Spoofing, Tampering, dan Information Disclosure tanpa memberikan beban pemrosesan (overhead) waktu yang merusak pengalaman pengguna. Meskipun komputasi kriptografi meningkatkan waktu proses hingga rata-rata 0.884 detik pada saat enkripsi data, kinerja middleware secara umum tetap stabil.

5.2 Saran

Sebagai saran pengembangan di masa mendatang, sistem dapat diintegrasikan dengan beberapa mekanisme berikut:

- Implementasi Rate Limiting: Menambahkan pembatasan laju permintaan (rate limiting) pada API gateway untuk memitigasi risiko serangan Denial of Service (DoS).
- Sistem Peringatan Dini (Alerting System): Membangun sistem notifikasi atau alerting yang terhubung langsung dengan tabel audit logging agar administrator dapat mendeteksi dan merespons anomali aktivitas pengguna secara seketika (real-time).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan akhir bertajuk "Sistem Informasi Lost & Found IPB dengan Implementasi Protokol Keamanan Informasi" ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mata kuliah Keamanan Informasi (KOM1315). Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dosen Pengampu mata kuliah Keamanan Informasi atas arahan teoretis dan praktis yang diberikan selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Departemen Ilmu Komputer, IPB University, atas ketersediaan sumber daya akademik yang mendukung kelancaran riset dan pengembangan sistem ini. Tidak lupa, kami mengapresiasi kerja sama yang solid di antara anggota Kelompok 2—Syafiq Syadidul Azmi, Muhammad Faqih, dan Luqman Fadillah Santoso—yang telah mencurahkan dedikasi penuh dalam mengintegrasikan fitur autentikasi Argon2, JWT, hingga manajemen otorisasi ke dalam aplikasi. Akhir kata, semoga proyek ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi yang aman di lingkungan kampus dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang keamanan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Biryukov A, Dinu D, Khovratovich D, Josefsson S. 2021. Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications. RFC 9106 [Internet]. [diunduh 2026 Jun 08]. Tersedia dari: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106>
- Jones M, Bradley J, Sakimura N. 2015. JSON Web Token (JWT). RFC 7519 [Internet]. [diunduh 2026 Jun 08]. Tersedia dari: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>
- Martin RC. 2017. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston (US): Prentice Hall.
- [Microsoft] Microsoft Corporation. 2022. STRIDE Threat Modeling: Microsoft Security Development Lifecycle [Internet]. [diunduh 2026 Jun 08]. Tersedia dari: <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/azure/security/develop/threat-modeling-tool-threats>

- [NIST] National Institute of Standards and Technology. 2017. Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management. NIST Special Publication 800-63B. Gaithersburg (US): U.S. Department of Commerce.
- [OWASP] Open Web Application Security Project. 2021. OWASP Top 10:2021 The Next Generation of Web Application Security Risks [Internet]. [diunduh 2026 Jun 08]. Tersedia dari: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Ramírez S. 2024. FastAPI Security Documentation [Internet]. [diunduh 2026 Jun 08]. Tersedia dari: <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/>
- Saputra A, Hidayat R, Nugroho B. 2021. Digitalisasi Sistem Lost and Found Berbasis Web untuk Peningkatan Efisiensi Pelaporan Barang Hilang. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. 10(2):45-54.
- Wijaya D, Pratama I. 2022. Implementasi Algoritma Kriptografi pada Aplikasi Layanan Publik untuk Menjamin Integritas Data. Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi. 15(1):12-21.